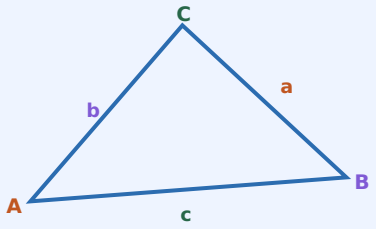
2.5 Resolución de Triángulos Oblicuángulos

Encontrar lados y ángulos en triángulos que NO tienen ángulo de 90° usando la Ley de Senos y la Ley de Cosenos.

¿QUÉ ES "OBLICUÁNGULO"? Un triángulo **oblicuángulo** es cualquier triángulo que **NO tiene un ángulo de 90°**. Como no hay ángulo recto, **Pitágoras y las razones básicas (sen, cos, tan) ya no aplican**: se necesitan dos leyes nuevas.

TRIÁNGULO OBLICUÁNGULO



¿CUÁL LEY USO?

- **Ley de Senos — cuando conoces:** Un lado y su ángulo opuesto, más otro dato (ALA, AAL) → un par completo "lado-ángulo opuesto".
- **Ley de Cosenos — cuando conoces:** Los 3 lados (LLL) o dos lados y el ángulo entre ellos (LAL) → NO tienes ningún par completo.

Fórmulas de cada ley

LEY DE SENOS

$$\frac{a}{\text{sen}(A)} = \frac{b}{\text{sen}(B)} = \frac{c}{\text{sen}(C)}$$

LEY DE COSENOS

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$$

Aprende **solo esta fórmula base**. Para las otras dos, gira las letras en el mismo orden — siempre "el lado al cuadrado, los otros dos al cuadrado, menos 2 veces esos dos por el coseno del ángulo entre ellos":
a→b→c→a · A→B→C→A

PARA ENCONTRAR UN LADO (ROTANDO LA FÓRMULA BASE)

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cdot\cos A$	$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cdot\cos B$	$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C$

PARA ENCONTRAR UN ÁNGULO (DESPEJANDO EL COSENO DE CADA FÓRMULA DE ARRIBA)

$\cos A = (b^2+c^2-a^2) / 2bc$	$\cos B = (a^2+c^2-b^2) / 2ac$	$\cos C = (a^2+b^2-c^2) / 2ab$

EJEMPLO — LEY DE SENOS (ALA)

A = 40°, B = 60°, y el lado a = 8 cm. Encuentra el lado b.

1) Plantea: a/sen(A) = b/sen(B)
2) Sustituye: 8/sen(40°) = b/sen(60°)
3) Despeja: b = (8 × sen 60°)/sen 40°
4) Calcula: b = (8 × 0.866)/0.643

✓ **b ≈ 10.77 cm**

EJEMPLO — LEY DE COSENOS (LAL)

Dos lados a = 6 cm, b = 8 cm, y el ángulo entre ellos C = 60°. Encuentra el lado c.

1) Usa la fórmula de c (rotando la base): $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cdot\cos C$
2) Sustituye: $c^2 = 6^2 + 8^2 - 2(6)(8)\cos 60°$
3) Calcula: $c^2 = 36 + 64 - 96(0.5) = 100 - 48 \rightarrow c = \sqrt{52}$

✓ **c ≈ 7.21 cm**

Truco para decidir

Busca un **lado y su ángulo opuesto juntos**: si los encuentras, usa Senos. Si no hay ningún par así, usa Cosenos.

No memorices 6 fórmulas

Memoriza **solo 1 fórmula de lado** de Cosenos y gira las letras en orden (a→b→c→a). Para ángulos, solo despeja el coseno.